

Conjuntos

Teoría de Conjuntos

$x \in A:$

$A \subseteq B:$

$|A| = \#(A):$

$\mathcal{P}(A):$

$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}:$

x es un elemento de A

todos los elementos de A están en B

número de elementos de A (cardinal)

conjunto de todos los subconjuntos de A

cardinal del conjunto de potencia

Función Característica

Asigna 1 si el elemento está en A , 0 en caso contrario. Útil para operaciones booleanas.

$$\chi_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{si } \omega \notin A \end{cases}$$

Operaciones Básicas

Intersección:

Unión:

Diferencia:

Complemento:

$A \cap B = \{x \in \Omega \mid x \in A \wedge x \in B\}$

$A \cup B = \{x \in \Omega \mid x \in A \vee x \in B\}$

$A - B = \{x \in \Omega \mid x \in A \wedge x \notin B\}$

$A^c = \Omega - A = \{x \in \Omega \mid x \notin A\}$

Leyes de De Morgan

$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Propiedades adicionales

Dos conjuntos son disjuntos si $A \cap B = \emptyset$

$\emptyset^c = \Omega, \Omega^c = \emptyset$

Combinatoria

Número Binomial (Combinaciones sin Repetición)

Número de subconjuntos de tamaño k en un conjunto de n elementos (orden no importa, sin repetición).

$$\binom{n}{k} = C_k^n = \frac{n!}{k! \cdot (n - k)!}$$

Ejemplo: $\binom{7}{5} = 21$ (equipos de 5 con 7 posibles jugadores).

Número Binomial (Combinaciones sin Repetición)

Número de formas de elegir k elementos de n tipos permitiendo repeticiones (multiconjuntos).

$$CR_k^n = \binom{n + k - 1}{k} = \frac{(n + k - 1)!}{k! \cdot (n - 1)!}$$

Ejemplo: Repartir 12 caramelos en 4 personas: $\binom{4+12-1}{12} = 455$.

Variaciones sin Repetición

Número de formas de elegir y ordenar k elementos de n sin repetir (permutaciones parciales).

$$V_k^n = \frac{n!}{(n - k)!} = (n - k + 1) \cdot (n - k + 2) \cdots n$$

Ejemplo: Números de 2 cifras de {1,2,3}: $V_2^3 = 6$.

Variaciones con Repetición

Similar a variaciones, pero permitiendo repeticiones.

$$VR_k^n = n^k$$

Ejemplo: Números de 2 cifras de {1,2,3} con repetición: $3^2 = 9$.

Permutaciones sin Repetición

Número de formas de ordenar todos los n elementos de un conjunto.

$$P_n = n!$$

Ejemplo: Permutaciones de {1,2,3}: $3! = 6$.

Permutaciones con Repetición

Número de permutaciones cuando hay elementos repetidos.

$$PR_{n_1, n_2, \dots, n_k}^n = \binom{n}{n_1 n_2 \dots n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_k!},$$

donde $n = n_1 + \cdots + n_k$

Ejemplo: Palabras con letras de “PROBABILIDAD” (12 letras, repeticiones específicas): $\frac{12!}{2!4!1!4} = 29,937,600$.

Principio de la Suma

Suma los cardinales de conjuntos mutuamente exclusivos.

Si $A_1, \dots, A_n$ son disjuntos: $\#(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \#(A_i)$.

Problema de las estrellas y barras

Queremos encontrar el número de soluciones no negativas de $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$, $x_i \geq 0$
Imaginamos que tenemos n objetos idénticos que queremos repartir en k cajones. Alineamos los n objetos ★ en fila:

$$\star \star \star \cdots \star$$

para separar estos objetos en k cajones colocamos $k - 1$ barras que marcan dónde termina cada grupo y empieza el siguiente. Por ejemplo, $n = 7$ y $k = 3$:

$$\star \star \star \star \mid \star \star \mid \star$$

Esto representa cada cajón $x_1 = 4, x_2 = 2, x_3 = 1$.
Cada solución corresponde a una secuencia de n estrellas y $k - 1$ barras en fila.

- Número total de estrellas: n
- Número total de barras: $k - 1$
- Número total de símbolos: $n + k - 1$

Así que el problema se reduce a: ¿de cuántas formas podemos elegir las posiciones de las $k - 1$ barras entre $n + k - 1$ lugares posibles?

$$\binom{n + k - 1}{k - 1}$$

Sucesos

Definiciones

- Experimento aleatorio:** Experimento que, repetido en las mismas condiciones, puede dar resultados diferentes, pero predecibles a largo plazo.
- Suceso elemental:** Cada posible resultado del experimento.
- Espacio muestral Ω :** Conjunto de todos los sucesos elementales.
- Suceso:** Cualquier subconjunto de Ω .
- Suceso seguro:** Ω , $P(\Omega) = 1$.
- Suceso imposible:** $\emptyset$, $P(\emptyset) = 0$.

Operaciones

- Unión:** $A \cup B$ (si sucede A o B)
- Intersección:** $A \cap B$ (si sucede A y B)
- Complementario:** A^c (si no sucede A)
- Diferencia:** $A - B = A \cap B^c$ (sucede A y no B)
- Incompatibles:** $A \cap B = \emptyset$

Propiedades Operaciones

- Conmutativas:** $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$
- Asociativas:** $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
 $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- Distributivas:** $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- Complementario:** $(A^c)^c = A$
- De Morgan:** $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Probabilidad

Definición

Para un espacio muestral finito Ω , una probabilidad $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ satisface:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$ para todo suceso A
2. $P(\Omega) = 1$
3. Si $A_1, \dots, A_n$ disjuntos,
 $P(A_1 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + \cdots + P(A_n)$

Si todos los elementales son equiprobables, $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$.

Propiedades

- $P(\emptyset) = 0$
- $P(A^c) = 1 - P(A)$
- Si $B \subseteq A$, entonces $0 \leq P(B) \leq P(A)$
- $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Para tres conjuntos: $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

Probabilidad Condicionada

Dado A, B con $P(A) > 0$:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Propiedades (similar a probabilidad estándar):

- $P(B^c \mid A) = 1 - P(B \mid A)$.
- $P(B_1 \cup B_2 \mid A) = P(B_1 \mid A) + P(B_2 \mid A) - P(B_1 \cap B_2 \mid A)$.

Independencia

A y B son independientes si:

$$P(B \mid A) = P(B)$$

Probabilidad Total

Para A, B :

$$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c) = P(A) \cdot P(B \mid A) + P(A^c) \cdot P(B \mid A^c).$$

Para partición $\{A_1, \dots, A_n\}$ de Ω :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B \mid A_i).$$

Teorema de Bayes

Para A, B con $P(B) > 0$:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(A) \cdot P(B \mid A) + P(A^c) \cdot P(B \mid A^c)}.$$

Para partición $\{A_1, \dots, A_n\}$:

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j) \cdot P(B \mid A_j)}.$$

Variables Aleatorias

Definiciones

Variable aleatoria (v.a.): Aplicación que asigna a cada elemento ω del espacio muestral Ω un número real $X(\omega) \in \mathbb{R}$.

- Se denota con letras mayúsculas: X, Y, Z .
- Sus valores se denotan en minúscula: x, y, z .

Tipos de v.a.

- **Discreta:** Toma valores numerables con probabilidad positiva.
- **Continua:** Sus valores están en intervalos y se describen con funciones de densidad.

Variables Aleatorias Discretas

Función de Probabilidad

$$P_X(x) = P(X = x)$$

Propiedades:

- $\sum_{x \in D_X} P_X(x) = 1$
- $0 \leq P_X(x) \leq 1$

Dominio:

$$D_X(x) = \{x \in \mathbb{R} \mid P_X(x) > 0\}$$

Ejemplo: dado justo

$$P_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & x = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función de Distribución Acumulada (CDF)

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

Ejemplo: dado

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{k}{6}, & k \leq x < k + 1, \quad k = 1, \dots, 5 \\ 1, & x \geq 6 \end{cases}$$

Propiedades:

- $0 \leq F_X(x) \leq 1$
- $P(X > x) = 1 - P(X \leq x) = 1 - F_X(x)$
- Sean a y b tales que $a < b$:
 $P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F_X(b) - F_X(a)$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$
- Continua por la derecha: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F_X(x) = F_X(x_0)$

Valor Esperado

El valor esperado, esperanza o media $E(X)$ de una v.a. discreta X se define como:

$$\bar{x} = \mu = \mu_X = E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot P_X(x)$$

Ejemplo: lanzamos un dado n veces y obtenemos unas frecuencias n_i para $i = 1, \dots, 6$:

$$\bar{x} = \frac{1 \cdot n_1 + 2 \cdot n_2 + 3 \cdot n_3 + 4 \cdot n_4 + 5 \cdot n_5 + 6 \cdot n_6}{n} = \sum_{i=1}^6 x \cdot P_X(x)$$

Propiedades:

- $E(k) = k$ para cualquier constante k
- Si $a \leq X \leq b$ entonces $a \leq E(X) \leq b$
- Si X es una v.a. discreta que toma valores enteros no negativos entonces $E(X) = \sum_{x=0}^{+\infty} (1 - F_X(x))$
- $E(g(X)) = \sum_x g(x) \cdot P_X(x)$

Series Geométricas

Progresión de razón r :

$r^0, r^1, \dots, r^n$

Serie:

$\sum_{k=0}^{+\infty} r^k$

Sumas paricales:

$\sum_{k=n_0}^n r^k = \frac{r^{n_0} - r^{n+1}}{1-r}$

Momento de orden m :

$E((X - C)^m)$

Propiedades:

- Si se empieza en n_0 se tiene que $\sum_{k=n_0}^{+\infty} r^k = \frac{r^{n_0}}{1-r}$

- Si $|r| < 1$ la serie es convergente y $\sum_{k=0}^{+\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$ y sus derivadas también son convergentes:

$$\left(\sum_{k=0}^{+\infty} r^k\right)' = \sum_{k=1}^{+\infty} k r^{k-1}; \left(\frac{1}{1-r}\right)' = \frac{1}{(1-r)^2}$$
$$\left(\sum_{k=0}^{+\infty} r^k\right)'' = \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1) r^{k-2}; \left(\frac{1}{1-r}\right)'' = \frac{2}{(1-r)^3}$$

Varianza

Varianza: $\text{Var}(X) = E((X - E(X))^2) = \sum (x - E(X))^2 P_X(x)$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \sum_x x^2 P_X(x) - (E(X))^2$$

Desviación típica o estándar: $\sigma = \sigma_X = +\sqrt{\text{Var}(X)}$

Propiedades:

- $\text{Var}(X) \geq 0$

- $\text{Var}(cte) = E(cte^2) - (E(cte))^2 = cte^2 - cte^2 = 0$
- Si $Y = a + bX$:
 - $E(Y) = E(a + bX) = a + bE(X) = a + b\mu_X$
 - $\text{Var}(Y) = \text{Var}(a + bX) = b^2 \text{Var}(x) = b^2 \sigma_X^2$
 - $\sigma_Y = \sqrt{\text{Var}(Y)} = \sqrt{b^2 \text{Var}(X)} = |b| \sigma_X$

Variables Aleatorias Continuas

Variables Aleatorias Continuas

Propiedades

- $P_X(X = x_0) = F_X(x_0) - F_X(x_0^-) = 0$
- $P(X \leq b) = P(X < b)$
- $P(X < b) = P(X < a) + P(a < X < b)$
- $F_X(b) = F_X(a) + P(a < X < b)$
- $P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a) = P(a \leq X \leq b)$

Función de densidad

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1, f_X(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$$

Función de distribución

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt, \forall x \in \mathbb{R}$$

Esperanza y Varianza

Esperanza

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = E((X - \mu_X)^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_X)^2 \cdot f_X(x) dx$$

Propiedades

- $E(Y) = E(a + bX) = a + bE(X)$
- $\text{Var}(Y) = \text{Var}(a + bX) = b^2 E(X)$
- $\sigma_Y = |b| \sigma_X$
- $Z = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X} \implies E(Z) = 0, \text{Var}(Z) = 1$

Distribuciones notables

Bernoulli

Tirar una moneda y observar si sale cara o cruz (éxito o fracaso).
 $X \sim \text{Ber}(p)$
 $D_X = \{0, 1\}$
$$P_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} 1 - p = q & \text{si } x = 0 \\ p & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - p & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x \leq 1 \end{cases}$$

 $E(X) = p, \text{Var}(X) = p(1 - p)$

Binomial

Probabilidad de obtener x

Geométrica

Tirar una moneda hasta que obtenemos la primera cara.

$X \sim Ge(p)$
 X = número de fracasos para conseguir primer éxito
 $D_X = \{0, 1, \dots, n, \dots\}$
 $P_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} (1-p)^x p & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$
 $F_X(x) = F(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - (1-p)^{k+1} & \text{si } \begin{cases} k \leq x < k+1 \\ \text{para } k \geq 0 \end{cases} \end{cases}$
 $E(X) = \frac{1-p}{p}, Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$

$Y \sim Ge(p)$
 Y = número de intentos para conseguir primer éxito
 $D_Y = \{0, 1, \dots, n, \dots\}$
 $P_Y(y) = P(Y = y) = \begin{cases} (1-p)^{y-1} & \text{si } y \geq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$
 $F_Y(y) = F(Y \leq y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 - (1-p)^k & \text{si } \begin{cases} k \leq x < k+1 \\ \text{para } k \geq 1 \end{cases} \end{cases}$
 $E(Y) = \frac{1}{p}, Var(Y) = \frac{1-p}{p^2}$

Binomial Negativa

Abrir dos puertas consecutivas con un conjunto de llaves sin memoria.
 $X \sim BN(n, p)$
 X = número de fracasos hasta conseguir el n -ésimo éxito
 $D_X = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
 $P_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} \binom{x+n-1}{n-1} (1-p)^x p^n & \text{si } k \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$
 $F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} \sum_{i=0}^x P(X = i) & \text{si } \begin{cases} k \leq x < k+1, \\ k \geq 0 \end{cases} \end{cases}$
 $E(X) = n \frac{1-p}{p}, Var(X) = n \frac{1-p}{p^2}$

Hipergeométrica

Sacar bolas de una urna con reposición.
 $X \sim H(m, n, k)$
 X = $\begin{cases} \text{número de bolas blancas en } k \text{ extracciones} \\ \text{sin reposición de una urna con } m \text{ bolas blancas y } n \text{ negras} \end{cases}$
 $D_X = \{x \in \mathbb{N} \mid \max\{0, k-n\} \leq x \leq \min\{m, k\}\}$
 $P_X(x) = \begin{cases} \frac{\binom{m}{x} \binom{n-k}{k-x}}{\binom{m+n}{k}} & \text{si } \max\{0, k-n\} \leq x \leq \min\{m, k\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$
 $F_X(x) = P(X \leq x)$
 $E(X) = \frac{km}{m+n}, Var(X) = k \frac{m}{m+n} (1 - \frac{m}{m+n}) \frac{m+n-k}{m+n-1}$

Poisson

X con distribución Poisson de media o promedio λ
 $X \sim Po(\lambda)$
 $D_X = \{0, 1, \dots\}$
 $P_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$
 $F_X(x) = F(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \sum_{i=0}^x P(X = i) & \text{si } \begin{cases} k \leq x < k+1, \\ k \geq 0 \end{cases} \end{cases}$
 $E(X) = \lambda, Var(X) = \lambda$

X_t = número de eventos en el intervalo $(0, t] Po(\lambda \ t)$ donde t promedio pro u.t.
 $X \sim Po(\lambda \ t)$
 $D_X = \{0, 1, \dots\}$
 $P_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{(\lambda \ t)^x}{x!} e^{-\lambda \ t} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$
 $F_X(x) = F(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \sum_{i=0}^x P(X = i) & \text{si } \begin{cases} k \leq x < k+1, \\ k \geq 0 \end{cases} \end{cases}$
 $E(X) = \lambda t, Var(X) = \lambda t$

Uniforme

$X \sim U(a, b)$
 $D_X = (a, b)$
 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a < x < b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$
 $F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{si } x \leq b \end{cases}$
 $E(X) = \frac{a+b}{2}, Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Exponencial

$X \sim Exp(\lambda)$
 $D_X = (0, +\infty)$
 $f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$
 $F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$
 $E(X) = \frac{1}{\lambda}, Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

Normal o Gaussian

$X \sim N(\mu, \sigma)$
 $D_X = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$
 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \forall x \in \mathbb{R}$
 $F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$
 $E(X) = \mu, Var(X) = \sigma^2$

Variables Aleatorias Multidimensionales

Variables Aleatorias Bidimensionales

Definiciones

- **Discreta:** su conjunto de valores es $\mathbb{R}^2, (X, Y)(\Omega)$ es un conjunto finito o numerable.
- **Continua:** su conjunto de valores es $\mathbb{R}^2, (X, Y)(\Omega)$ es un conjunto es un producto de intervalos.
- **Heterogénea:** X e Y no comportan ser continuas o discretas.

Dominio

$$D_{XY} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid P_{XY}(x, y) > 0\}$$

Función de probabilidad

$$P_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y)$$

$$\sum_i \sum_j P_{XY}(x_i, y_j) = 1$$

$$P((X, Y) \in B) = \sum_{(x_i, y_j) \in B} P_{XY}(x_i, y_j), B \subset D_{XY}$$

Función de distribución acumulada

$$F_{XY} = P(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{x_i \leq x, y_j \leq y} P_{XY}(x_i, y_j)$$

Función de densidad

$$f_{XY} : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$$

- $f_{XY}(x, y) > 0, \forall (x, y) \in D_{XY}$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(t_x, t_y) dt_x dt_y = 1$
- $F_{XY}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{XY}(t_x, t_y) dt_x dt_y$

Distribuciones Marginales

Probabilidad Marginal

$$P_X(x_i) = \sum_j P_{XY}(x_i, y_j)$$

$$P_Y(y_j) = \sum_i P_{XY}(x_i, y_j)$$

Densidad Marginal

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dx$$

Discretas

Independencia

X e Y son independientes si se cumple alguna de las condiciones:

- $P_{XY}(x_i, y_j) = P_X(x_i) \cdot P_Y(y_j)$
- $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$
- $F_{XY}(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$

Esperanza y varianza

- $E(X) = \sum_{x \in D_X} x \cdot P_X(x)$
- $E(Y) = \sum_{y \in D_Y} y \cdot P_Y(y)$
- $\sigma_X^2 = Var(X) = E(X - E(X))^2 = E(X^2) - E(X)^2$
- $\sigma_Y^2 = Var(Y) = E(Y - E(Y))^2 = E(Y^2) - E(Y)^2$

Distribuciones condicionales

Dado un valor fijo $y \in D_Y$:

$$P(X = x \mid Y = y) = \frac{P_{XY}(x, y)}{P_Y(y)}$$

Dado un valor fijo $x \in D_X$:

$$P(Y = y \mid X = x) = \frac{P_{XY}(x, y)}{P_X(x)}$$

Independientes si y sólo si:

- $P(X = x \mid Y = y) = P(X = x)$
- $P(Y = y \mid X = x) = P(Y = y)$

Esperanza:

$$E(X \mid Y = y) = \sum_{x \in D_X} x \cdot P(X = x \mid Y = y)$$

X e Y independientes si:

- $E(X \mid Y = y) = E(X)$
- $E(Y \mid X = x) = E(Y)$

Continuas

Independencia

X e Y son independientes si se cumple alguna de las condiciones:

- $f_{XY}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y), \forall (x, y) \in D_{XY}$
- $F_{XY}(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y), \forall (x, y) \in D_{XY}$

Esperanza y varianza

- $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx$
- $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f_Y(y) dy$
- $\sigma_X^2 = Var(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E(X)^2$
- $\sigma_Y^2 = Var(Y) = E((Y - E(Y))^2) = E(Y^2) - E(Y)^2$

Distribuciones condicionales

Dado un valor fijo $y \in D_Y$:

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)}$$

Dado un valor fijo $x \in D_X$:

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)}$$

Independientes si y sólo si:

- $f_{X|Y=y}(x) = f_X(x)$
- $f_{Y|X=x}(y) = f_Y(y)$

Esperanza:

$$E(X \mid Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_{X|Y=y}(x) dx$$

Estimación Puntual

Estadística Inferencial

Problema: Queremos conocer una característica de una población, pero no podemos medirla en todos los individuos. Extraemos una muestra aleatoria e inferimos el valor para toda la población.

Muestra Aleatoria Simple (m.a.s.)

Definición intuitiva: De una población de N individuos, repetimos n veces el proceso de escoger equiprobablemente un individuo (con reposición).

Definición formal: Un conjunto de n variables aleatorias independientes $X_1, \dots, X_n$, todas con la distribución de X .

Realización: Los n valores $x_1, \dots, x_n$ que toman las v.a. $X_1, \dots, X_n$.

Estadístico (Estimador Puntual)

Definición: Una función aplicada a la muestra $X_1, \dots, X_n$:

$$T = f(X_1, \dots, X_n)$$

Propiedades:

- Es una variable aleatoria con distribución, esperanza, etc.
- La distribución muestral de T es la distribución de esta v.a.
- Error estándar de T : desviación típica de T (σ_T)

Convenio: Estadísticos en mayúsculas ($\bar{X}$), realizaciones en minúsculas ($\bar{x}$).

Media Muestral

Definición: Sea $X_1, \dots, X_n$ una m.a.s. de tamaño n de una v.a. X con esperanza μ_X y desviación típica σ_X :

$$\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$

Propiedades:

- $E(\bar{X}) = \mu_X$ (estimador insesgado)
- $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}$ (error estándar)
- $\bar{X}$ es un estimador puntual de μ_X

Interpretación: Si tomamos muchas veces una m.a.s. y calculamos la media muestral, el promedio de estas medias será aproximadamente μ_X .

Teorema Central del Límite: Si n es suficientemente grande, $\bar{X}$ sigue aproximadamente una distribución normal:

$$\bar{X} \approx N\left(\mu_X, \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}\right)$$

Propiedades de la Media Muestral

Insesgadez: $E(\bar{X}) = \mu_X$

Consistencia: A medida que n aumenta, $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}$ disminuye.

Eficiencia: Entre los estimadores insesgados, la media muestral tiene varianza mínima (bajo ciertas condiciones).

Notación y Convenios

Estadísticos (v.a.): $X_1, \dots, X_n, \bar{X}, S^2$

Realizaciones (valores): $x_1, \dots, x_n, \bar{x}, s^2$

Muestra sin reposición: Si $N \gg n$, los resultados son aproximadamente los mismos que para m.a.s.